

FASE 1 - Fundamentos de Inteligência Artificial - aula 2 - Dados e Machine Learning

URL da página da aula na plataforma

<https://on.fiap.com.br/mod/conteudoshtml/view.php?id=520836&c=14006&sesskey=meEfJGTFs1>

URL do PDF da aula

<https://on.fiap.com.br/mod/conteudospdf/view.php?c=14006&id=520840>

Iniciando em 01-09-2025

Anotações

- Processos para o Treinamento em ML
 - Coleta,
 - Limpeza
 - Consistência
 - Promover a consistência
 - Corrigir a discrepância dem nome, datas e outros tipo
 - Deduplicação
 - Remover dados duplicadospara evitar contagem ou análises erradas
 - Discrepância
 - Identificar e tratar dados que se desviam significativamente do padrão esperado
 - Regra de validação
 - Garantir que os dados atendam a critério de qualidade específicos
 - Armazenamento
 - Organizar os dados limpos de maneira eficiente para facilitar o acesso e a análise
 - Trivialidade
 - Remover dados irrelevantes ou tribais que não contribuem para a análise;
 - Fusão

- Combinar dados de diferentes fontes para criar um conjunto coeso de dados;
 - Codificação One-Hot
 - Transformar variáveis categóricas em um formato que possa ser utilizado por algoritmos de Machine Learning
 - Converter cada categoria em uma nova coluna binária (1 presença da categoria, 0 ausência da categoria)
 - Tabela de Conversão
 - Padronizar e converter valores com base em uma referência definida
 - Transformação
 - Treinamento
 - Ajustes Finais
- Os 5 Vs do Big Data
 - Volume
 - Quantidade de dados, alto volume provocado pelas tecnologias atuais distribuídas da Internet, IoT e etc;
 - Velocidade
 - Rapidez com que os dados são gerados e processados
 - Variedade
 - Variedade de múltiplos tipos de dados, formatos e fontes
 - Veracidade
 - Dizer respeito à qualidade e à precisão dos dados. Mesmo em grande quantidade os dados precisam ser precisos e confiáveis
 - Valor
 - Capacidade de transformar dados em informações, em insights valiosos.
- Tipos de dados (cada tipo de dado tem uma ferramenta adequada para análise, para evitar duplicações)
 - Estruturados
 - Tabelas
 - Semiestruturados
 - Pode vir de arquivos como JSON que tem tipos particulares de estrutura
 - Não-estruturado
 - Emails, por vídeo e tipos diversos
 - Dados Temporais
 - Dados coletados de tempos e tempos
- Tipos de aprendizado Machine Learning
 - Aprendizado Supervisionado
 - Aprendizado não Supervisionado
 - Aprendizado por Reforço
 - https://www.youtube.com/watch?v=VMp6pq6_QjI
 - Sistema de recompensas e penalidades durante o processo de aprendizado em ciclos repetitivos que levam à acurácia.